



مهلت: روز ماه سال

شبکه‌های کامپیوتری
Fall 2025



پاسخنامه تمرین
چهارم

سؤال ۱: مسیریابی با طولانی‌ترین تطابق پیشوند

یک روتر را در نظر بگیرید که در یک شبکه دیتاگرامی از آدرس‌های ۸ بیتی استفاده می‌کند. این روتر از مکانیزم Longest Prefix Matching برای مسیریابی بسته‌ها استفاده می‌کند. جدول ارسال این روتر مطابق جدول زیر است:

Interface	Prefix Match
۱	۱۰
۲	۱۱
۳	۱۰۰
۴	۱۱۱
۵	...
۶	otherwise

۱.۱. به پرسش‌های زیر به صورت تشریحی پاسخ دهید:

- (آ) توضیح دهید اگر دو ورودی جدول دقیقاً پیشوندهای هم‌طول داشته باشند که هر دو با یک آدرس مقصد تطابق داشته باشند، روتر بر اساس چه معیارهایی می‌تواند بین آن‌ها انتخاب کند. یک مثال ساده بزنید.
- (ب) اگر ورودی default route (سطر otherwise) از جدول حذف شود، برای بسته‌هایی که با هیچ پیشوندی تطابق ندارند چه اتفاقی می‌افتد؟ از منظر عملی و پروتکل‌های لایه شبکه توضیح دهید.

۲.۱. برای هر یک از آدرس‌های زیر، تعیین کنید بسته به کدام Interface ارسال می‌شود. از قاعده طولانی‌ترین تطابق پیشوند استفاده کنید:

(آ) 00000011

(ب) 10101110

(ج) 10001100

پاسخ

۱.۱. (آ) اگر دو پیشوند هم‌طول باشند، روتر باید بر اساس ترتیب درج جدول یا سیاست‌های داخلی پیاده‌سازی (مثلاً first match یا priority value) تصمیم‌گیری کند. برای مثال اگر دو پیشوند 1010 و 1011 هم‌زمان تعریف شوند و آدرسی با 1010 شروع شود، تنها موردی که دقیقاً هم‌پوشانی داشته باشد انتخاب می‌شود. اگر هر دو منطبق باشند، سیاست روتر تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند.

(ب) اگر default route حذف شود، روتر بسته‌هایی که با هیچ پیشوندی مطابقت ندارند در شبکه را دور می‌اندازد و معمولاً یک پیام ICMP Destination Unreachable به مبدأ ارسال می‌کند.

۲.۱. (آ) آدرس 00000011 با پیشوند 000 تطابق دارد و طولانی‌ترین تطابق همین ورودی است. بنابراین بسته از اینترفیس ۵ ارسال می‌شود.

(ب) آدرس 10101110 با پیشوند 10 تطابق دارد و این ورودی طولانی‌ترین تطابق موجود است. بنابراین بسته از اینترفیس ۱ ارسال می‌شود.

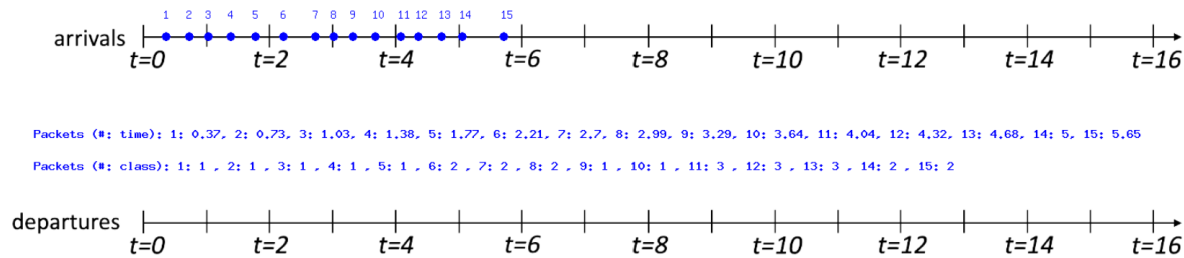
(ج) آدرس 10001100 با پیشوند 100 تطابق دارد. بنابراین بسته از اینترفیس ۳ ارسال می‌شود.

سؤال ۲: زمان‌بندی بسته‌ها در روتر (Packet Scheduling)

شکل زیر زمان رسیدن ۱۵ بسته را به خروجی یک روتر در بازه زمانی $[0, 5]$ نشان می‌دهد. زمان را slotted در نظر می‌گیریم؛ به‌طوری‌که هر اسلات زمانی در لحظات صحیح $t = 0, 1, 2, \dots$ شروع می‌شود. بسته‌ها می‌توانند در هر لحظه‌ای از اسلات وارد شوند و در هر اسلات ممکن است چندین بسته وارد صف شوند. در ابتدای هر اسلات، زمان‌بند scheduler یکی از بسته‌های موجود در صف را برای ارسال انتخاب می‌کند. هر بسته دقیقاً یک اسلات زمانی برای ارسال نیاز دارد؛ بنابراین بسته‌ای که در زمان t انتخاب می‌شود، در پایان اسلات و در زمان $t+1$ ارسالش کامل می‌شود. فرض کنید روتر از الگوریتم Weighted Fair Queueing (WFQ) برای زمان‌بندی استفاده می‌کند. سه کلاس ترافیک (1, 2, 3) داریم که عدد کوچک‌تر بیانگر اولویت بالاتر است و وزن کلاس‌ها در WFQ به ترتیب 0.3، 0.5 و 0.2 است.

۱.۲. به پرسش‌های زیر به‌صورت تشریحی پاسخ دهید:

(آ) ایده اصلی الگوریتم WFQ را توضیح دهید و بیان کنید این الگوریتم از چه نظر نسبت به Priority Queueing منصفانه‌تر عمل می‌کند.



شکل ۱: زمان رسیدن بسته‌ها، کلاس هر بسته و اسلاتهای خروجی روتر

(ب) آیا در WFQ با این وزن‌ها امکان starvation برای کلاس ۳ وجود دارد؟ استدلال کنید که چرا بله یا چرا خیر، و این وضعیت را با الگوریتم Priority Queueing مقایسه کنید.

۲.۲. با فرض استفاده از الگوریتم WFQ و بر اساس داده‌های شکل بالا، ترتیب ارسال بسته‌ها را از زمان $t=1$ تا $t=15$ مشخص کنید؛ یعنی در هر اسلات زمانی بنویسید کدام شماره بسته ارسال می‌شود.

پاسخ

۱.۲ (آ) در WFQ هر کلاس ترافیک صف جداگانه‌ای دارد و زمان‌بند تلاش می‌کند هر صف را متناسب با وزن آن سرویس‌دهی کند؛ به عبارت دیگر، هر کلاس سهم مشخصی از ظرفیت لینک را دریافت می‌کند. برخلاف FCFS که ممکن است یک جریان پرحجم جلوی سایر جریان‌ها را بگیرد، و برخلاف Priority Queueing که ممکن است فقط ترافیک با اولویت بالا ارسال شود، در WFQ همه کلاس‌ها (متناسب با وزنشان) به نوبت سرویس می‌شوند و عدالت نسبی بین جریان‌ها برقرار می‌شود.

(ب) در WFQ هر کلاس، حتی اگر وزنش کوچک باشد، همچنان سهم ثابتی (اینجا حدود ۲۰ درصد) از پهنای‌بند را دریافت می‌کند؛ بنابراین کلاس ۳ هرگز کاملاً از سرویس محروم نمی‌شود و starvation رخ نمی‌دهد. اما در Priority Queueing اگر همواره ترافیک کلاس ۱ وجود داشته باشد، روتر ممکن است فقط بسته‌های کلاس ۱ را ارسال کند و عملاً بسته‌های کلاس ۳ هیچ‌وقت سرویس داده نشوند، که یک مثال کلاسیک از starvation است.

۲.۲ (آ) در زمان $t=1$: بسته ۱

(ب) در زمان $t=2$: بسته ۲

(ج) در زمان $t=3$: بسته ۳

(د) در زمان $t=4$: بسته ۴

- (ه) در زمان $t=5$: بسته ۵
- (و) در زمان $t=6$: بسته ۶
- (ز) در زمان $t=7$: بسته ۷
- (ح) در زمان $t=8$: بسته ۸
- (ط) در زمان $t=9$: بسته ۱۱
- (ی) در زمان $t=10$: بسته ۱۲
- (ک) در زمان $t=11$: بسته ۹
- (ل) در زمان $t=12$: بسته ۱۰
- (م) در زمان $t=13$: بسته ۱۴
- (ن) در زمان $t=14$: بسته ۱۵
- (س) در زمان $t=15$: بسته ۱۳

سؤال ۳: آدرس‌دهی زیرشبکه‌ای (Subnet Addressing)

روتیری را در نظر بگیرید که به سه زیرشبکه A، B و C متصل است. این سه زیرشبکه ۲۴ بیت بالایی آدرس را به صورت مشترک دارند و فضای آدرس آن‌ها به صورت $216.135.46.0/24$ داده شده است. تعداد میزبان‌های مورد نیاز در هر زیرشبکه به صورت زیر است:

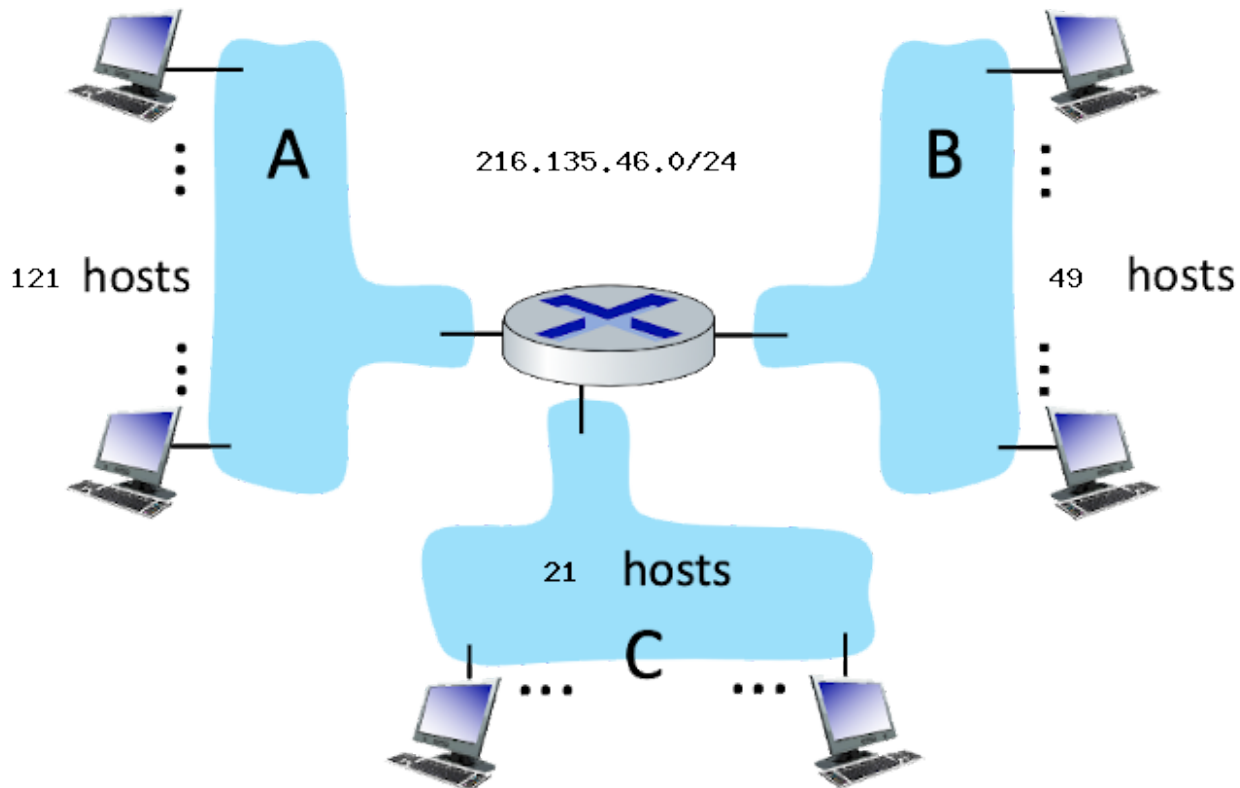
- زیرشبکه A: 121 میزبان
- زیرشبکه B: 49 میزبان
- زیرشبکه C: 21 میزبان

آدرس‌های IP باید به گونه‌ای بین این سه زیرشبکه تقسیم شوند که برای هر زیرشبکه کمترین مقدار ممکن فضای آدرس اختصاص داده شود (بدون کمبود آدرس) و تا حد امکان یک فضای آدرس پیوسته بزرگ برای اضافه شدن یک زیرشبکه جدید در آینده آزاد بماند.

۱.۳. برای سوالات زیر توضیح مختصر بیاورید:

(آ) توضیح دهید آیا فضای آدرس $216.135.46.0/24$ عمومی است یا خصوصی و چرا.

(ب) نشان دهید در یک بلوک $/24$ حداکثر چند میزبان می‌توان داشت و علت کم کردن ۲ آدرس از کل فضای آدرس را به صورت مفهومی توضیح دهید.



۲.۳. طراحی زیرشبکه‌ها

(آ) با توجه به تعداد میزبان‌های مورد نیاز در هر زیرشبکه، آدرس شبکه (به صورت CIDR) برای هر یک از زیرشبکه‌های A، B و C را به‌گونه‌ای تعیین کنید که شروط گفته‌شده در صورت سؤال برقرار باشد. (پاسخ خود را به‌صورت $A: 216.135.46.x/yy$ و غیره بنویسید.)

(ب) برای زیرشبکه A که در بخش قبل طراحی کردید، آدرس broadcast زیرشبکه A، اولین آدرس قابل تخصیص به میزبان و آخرین آدرس قابل تخصیص به میزبان در زیرشبکه A را مشخص کنید.

(ج) برای زیرشبکه B که در بخش قبل طراحی کردید، آدرس broadcast زیرشبکه B، اولین آدرس قابل تخصیص به میزبان و آخرین آدرس قابل تخصیص به میزبان در زیرشبکه B را مشخص کنید.

(د) برای زیرشبکه C که در بخش قبل طراحی کردید، آدرس broadcast زیرشبکه C، اولین آدرس قابل تخصیص به میزبان و آخرین آدرس قابل تخصیص به میزبان در زیرشبکه C را مشخص کنید.

پاسخ

۱.۳. (آ) فضای آدرس 216.135.46.0/24 در هیچ‌یک از بازه‌های رزرو شده برای آدرس‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد (یعنی 10.0.0.0/8، 172.16.0.0/12 یا 192.168.0.0/16). بنابراین این فضا یک آدرس عمومی است و می‌تواند در اینترنت مسیریابی شود.

(ب) در یک بلوک 24/، تعداد بیت‌های بخش میزبان برابر با ۸ بیت است. پس تعداد کل آدرس‌ها برابر است با:

$$2^8 = 256$$

دو آدرس قابل تخصیص به میزبان نیستند: آدرس شبکه (وقتی همه بیت‌های میزبان صفر هستند) و آدرس broadcast (وقتی همه بیت‌های میزبان یک هستند). بنابراین تعداد میزبان‌های قابل استفاده برابر است با:

$$256 - 2 = 254$$

۲.۳. (آ) برای زیرشبکه A با ۱۲۱ میزبان، حداقل ۱۲۳ آدرس لازم است؛ کمترین تعداد بیت میزبان، ۷ بیت است (یعنی 25/). پس زیرشبکه A برابر است با:

A: 216.135.46.0/25

برای زیرشبکه B با ۴۹ میزبان، حداقل ۵۱ آدرس لازم است؛ کمترین تعداد بیت میزبان، ۶ بیت است (یعنی 26/). پس زیرشبکه B برابر است با:

B: 216.135.46.128/26

برای زیرشبکه C با ۲۱ میزبان، حداقل ۲۳ آدرس لازم است؛ کمترین تعداد بیت میزبان، ۵ بیت است (یعنی 27/). پس زیرشبکه C برابر است با:

C: 216.135.46.192/27

(ب) برای زیرشبکه $A = 216.135.46.0/25$:

□ آدرس broadcast: 216.135.46.127

□ اولین آدرس قابل تخصیص: 216.135.46.1

□ آخرین آدرس قابل تخصیص: 216.135.46.126

(ج) برای زیرشبکه $B = 216.135.46.128/26$:

□ آدرس broadcast: 216.135.46.191

□ اولین آدرس قابل تخصیص: 216.135.46.129

□ آخرین آدرس قابل تخصیص: 216.135.46.190

(د) برای زیرشبکه $C = 216.135.46.192/27$:

□ آدرس broadcast: 216.135.46.223

□ اولین آدرس قابل تخصیص: 216.135.46.193

□ آخرین آدرس قابل تخصیص: 216.135.46.222

سوال ۴: ترجمه آدرس شبکه ای (Network Address Translation)

در شکل زیر سه میزبان با آدرس های خصوصی 10.0.1.14، 10.0.1.15 و 10.0.1.18 در پشت یک روتر NAT قرار دارند. روتر دارای آدرس 10.0.1.26 در سمت LAN و آدرس 135.122.203.205 در سمت WAN است. فرض کنید میزبان 10.0.1.14 یک دیتاگرام به میزبان 128.119.171.185 ارسال می کند. پورت مبدا 3364 و پورت مقصد 80 است.

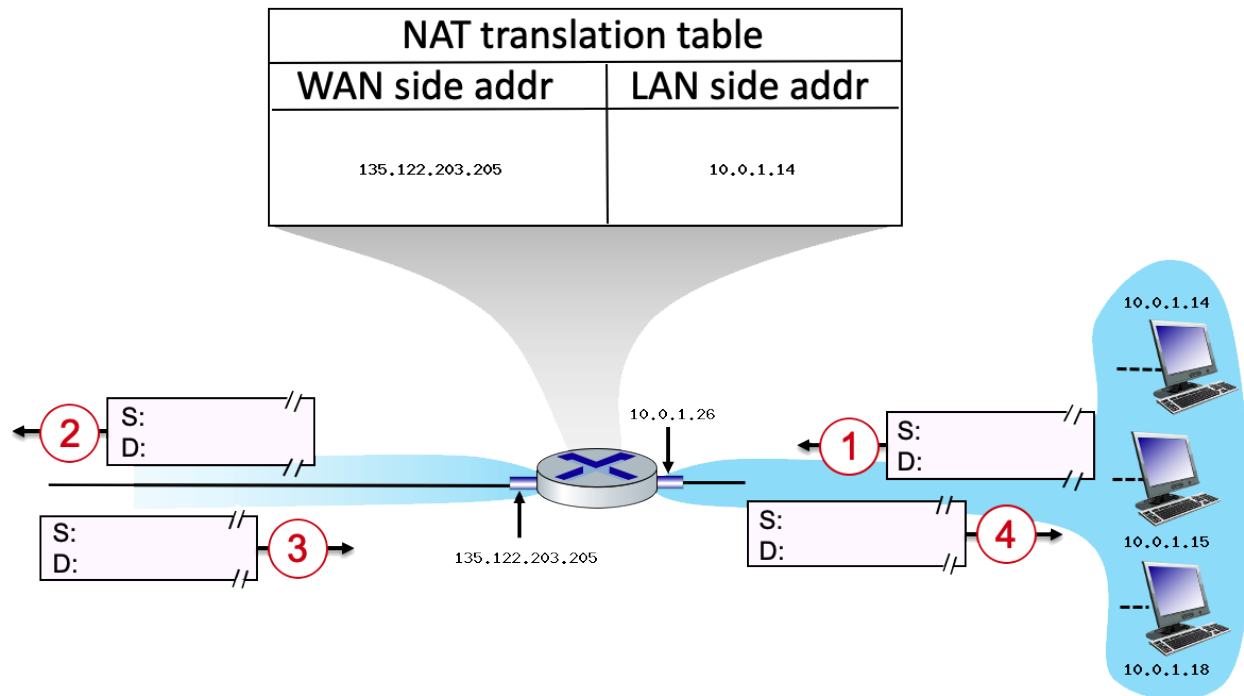
۱.۴. برای سوالات زیر توضیح مختصر بیاورید:

(آ) چرا روتر NAT باید آدرس مبدا را هنگام خروج بسته از شبکه محلی تغییر دهد؟

(ب) روتر NAT چگونه با استفاده از جدول ترجمه، بسته های برگشتی را به میزبان صحیح تحویل می دهد؟

۲.۴. برای چهار مرحله نشان داده شده در شکل، آدرس های مبدا و مقصد را مشخص کنید:

(آ) مرحله 1، بسته پس از ترک میزبان و قبل از رسیدن به روتر : آدرس های Source و Destination چیست؟



شکل ۲: سناریوی ترجمه آدرس در روتر NAT

(ب) مرحله ۲، پس از ارسال بسته توسط روتر به اینترنت : آدرس های Source و Destination چیست؟
آیا پورت مبدا تغییر می کند؟

(ج) مرحله ۳، پس از بازگشت بسته از اینترنت و قبل از ورود به روتر : آدرس های Source و Destination چیست؟

(د) مرحله ۴، پس از ارسال بسته توسط روتر به میزبان داخلی : آدرس های Source و Destination چیست؟ آیا ورودی جدیدی در جدول NAT ساخته شده است؟

پاسخ

۱.۴. (آ) آدرس های خصوصی مانند 10.0.1.x در اینترنت مسیریابی نمی شوند، بنابراین روتر NAT باید آدرس مبدا را به آدرس عمومی خود یعنی 135.122.203.205 تغییر دهد تا بسته بتواند در اینترنت عبور کند.

(ب) روتر NAT هنگام مشاهده یک درخواست خروجی، یک ورودی در جدول ترجمه می سازد. بسته برگشتی که به آدرس عمومی روتر می رسد، با استفاده از این جدول به میزبان داخلی صحیح بازنویسی و تحویل داده می شود.

(آ) ۲.۴

$$S = 10.0.1.14, \quad D = 128.119.171.185$$

(ب)

$$S = 135.122.203.205, \quad D = 128.119.171.185$$

پورت مبدا توسط NAT تغییر می کند.

(ج)

$$S = 128.119.171.185, \quad D = 135.122.203.205$$

(د)

$$S = 128.119.171.185, \quad D = 10.0.1.14$$

ورودی NAT قبلاً ساخته شده و ورودی جدیدی ساخته نمی شود.

سوال ۵: تونل زنی و کپسوله سازی IPv6 روی شبکه IPv4

در شکل زیر چند زیرشبکه IPv6 توسط روترهای فقط-IPv6، فقط-IPv4 و روترهای دو قابلیت به یکدیگر متصل شده اند. فرض کنید یک میزبان در زیرشبکه D می خواهد یک دیتاگرام IPv6 را به یک میزبان در زیرشبکه A ارسال کند. مسیر ارسال به صورت زیر است:

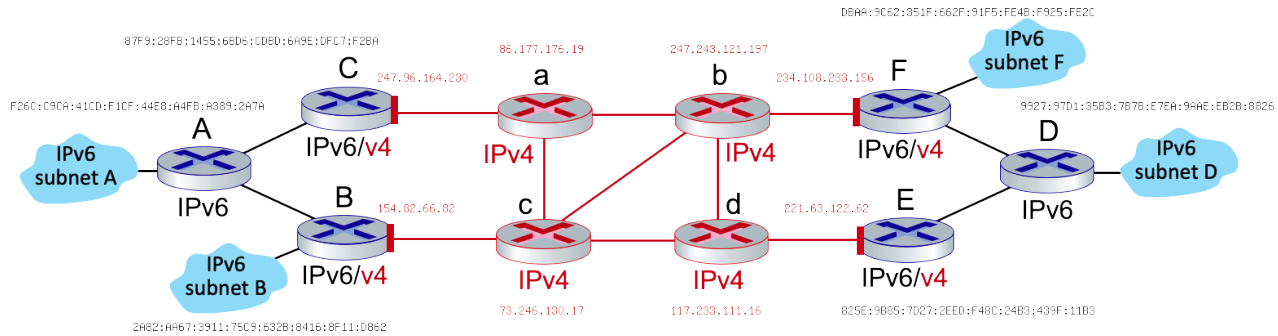
$$D \rightarrow F \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow C \rightarrow A$$

۱.۵. برای سوالات زیر توضیح مختصر بیاورید:

(آ) چرا در بخشی از مسیر، دیتاگرام IPv6 باید داخل یک دیتاگرام IPv4 قرار گیرد؟

(ب) ورودی تونل و خروجی تونل چه نقشی در مسیر ایفا می کنند؟

۲.۵. (آ) در ارسال از F به b: نوع دیتاگرام چیست؟ آدرس مبدا و مقصد چه هستند؟ آیا این دیتاگرام کپسوله شده است؟



شکل ۳: تونل زنی IPv6 روی زیرساخت IPv4

- (ب) در ارسال از b به a: نوع دیتاگرام چیست؟ آدرس مبدا و مقصد چه هستند؟ اگر کپسوله شده است، آدرس های مبدا و مقصد دیتاگرام درونی چیست؟
- (ج) در ارسال از C به A: نوع دیتاگرام چیست؟ آدرس مبدا و مقصد چه هستند؟ آیا دیتاگرام کپسوله شده است؟
- (د) ورودی تونل کدام روتر است؟ خروجی تونل کدام روتر است؟ کدام پروتکل درون دیگری قرار می گیرد؟

پاسخ

- ۱.۵ (آ) در بخشی از مسیر، روترهای میانی فقط از IPv4 پشتیبانی می کنند. بنابراین دیتاگرام IPv6 نمی تواند مستقیماً از آن بخش عبور کند و باید درون یک دیتاگرام IPv4 کپسوله شود.
- (ب) روتر ورودی تونل دیتاگرام IPv6 را دریافت و درون یک دیتاگرام IPv4 قرار می دهد. روتر خروجی تونل دیتاگرام IPv4 را باز کرده و دیتاگرام اصلی IPv6 را ادامه مسیر می دهد.
- ۲.۵ (آ) ارسال از F به b:
- نوع دیتاگرام: IPv4 (که یک دیتاگرام IPv6 در آن کپسوله شده است)

$$S(IPv4) = F$$

$$D(IPv4) = C$$

$$\text{Encapsulated } S(IPv6) = D$$

$$\text{Encapsulated } D(IPv6) = A$$

(ب) ارسال از b به a:

نوع دیتاگرام: IPv4 (که یک دیتاگرام IPv6 در آن کپسوله شده است)

$$S(IPv4) = F$$

$$D(IPv4) = C$$

$$\text{Encapsulated } S(IPv6) = D$$

$$\text{Encapsulated } D(IPv6) = A$$

(ج) ارسال از C به A:

نوع دیتاگرام: IPv6 (کپسوله نشده)

$$S = D$$

$$D = A$$

(د)

F: ورودی تونل

C: خروجی تونل

IPv6 درون IPv4 کپسوله می‌شود، زیرا روترهای داخل تونل فقط از IPv4 پشتیبانی می‌کنند

سوال ۶: جداول فلو در OpenFlow

در شکل زیر یک شبکه چهار روتره نشان داده شده است که در آن، مسیریابی بسته‌ها توسط جداول فلو (مثلاً با OpenFlow در یک کنترلر SDN) انجام می‌شود، نه توسط جدول مسیریابی سنتی. زیرشبکه‌های متصل به هر روتر به صورت زیر هستند:

□ روتر s1: شبکه 128.119/16

□ روتر s2: شبکه 128.120/16

□ روتر s3: شبکه 128.121/16

□ روتر s4: شبکه 128.122/16

هدف این است که رفتار زیر را پیاده‌سازی کنیم:

□ بسته‌های TCP که از شبکه متصل به $s2$ می‌آیند و به شبکه متصل به $s3$ می‌روند، باید از مسیر

$$s2 \rightarrow s1 \rightarrow s3$$

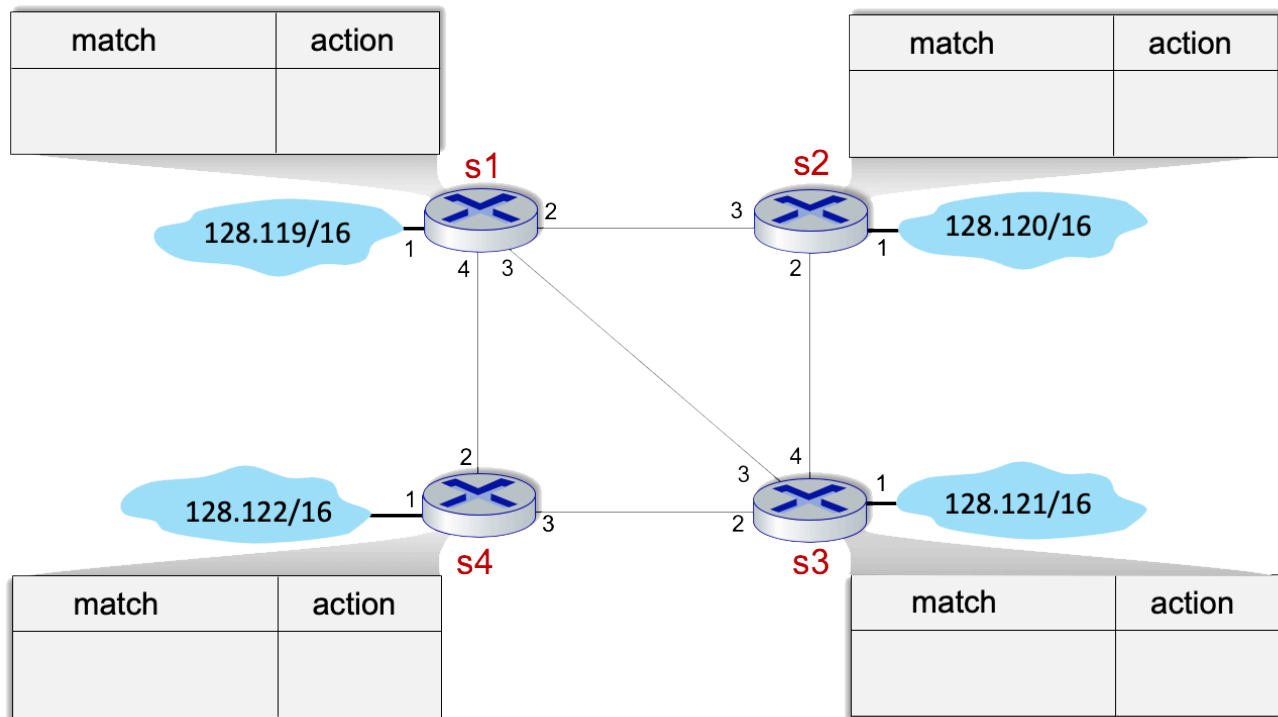
عبور کنند.

□ بسته‌های UDP با همین مبداء و مقصد باید مستقیماً از مسیر

$$s2 \rightarrow s3$$

عبور کنند.

فرض کنید هر روتر یک جدول $\text{match} + \text{action}$ دارد و هر بسته‌ای که با هیچ قانونی در جدول مچ نشود حذف می‌شود.



شکل ۴: شبکه چهار روتره با جداول فلو

۱.۶. برای سوالات زیر توضیح مختصر بیاورید

(آ) توضیح دهید منظور از یک قانون $\text{match} + \text{action}$ در OpenFlow چیست و چرا در این سناریو باید قوانین تا حد ممکن دقیق تعریف شوند.

(ب) اگر بسته‌ای از شبکه متصل به $s4$ به مقصد شبکه متصل به $s3$ ارسال شود، با توجه به قوانین مورد نیاز در این سوال، چه اتفاقی برای آن بسته رخ می‌دهد؟ چرا؟

۲.۶. قوانین مورد نیاز را به صورت $\text{match} + \text{action}$ برای روترهای زیر مشخص کنید تا رفتار گفته شده پیاده سازی شود. در هر قانون، فیلدهای IP Src, IP Dst, Src Port, Dst Port, IP Proto, و عمل Action (شامل شماره اینترفیس) را مشخص کنید.

(آ) جدول فلو روتر $s1$ (فقط برای بسته‌های TCP مربوطه).

(ب) دو قانون مورد نیاز در روتر $s2$: یکی برای بسته‌های TCP و یکی برای بسته‌های UDP با همان مبداء و مقصد.

(ج) دو قانون مورد نیاز در روتر $s3$ برای تحویل بسته‌های TCP و UDP به زیرشبکه محلی آن.

پاسخ

۱.۶. (آ) در OpenFlow هر قانون فلو شامل یک بخش match و یک action است. بخش match مشخص می‌کند بسته‌هایی با چه ویژگی‌هایی (مثلاً محدوده IP، پروتکل TCP/UDP، پورت و غیره) انتخاب شوند و بخش action تعیین می‌کند با این بسته‌ها چه کاری انجام شود (مثلاً ارسال از یک اینترفیس خاص یا حذف شدن). در این سناریو می‌خواهیم فقط بسته‌های خاصی (از شبکه $128.120/16$ به $128.121/16$ با پروتکل‌های مشخص) عبور کنند و بقیه بسته‌ها حذف شوند؛ بنابراین باید قوانین به صورت دقیق تعریف شوند تا هیچ رفتار ناخواسته دیگری رخ ندهد.

(ب) چون هیچ قانونی برای بسته‌های با مبداء $128.122/16$ (شبکه متصل به $s4$) در نظر گرفته نشده است، این بسته‌ها با هیچ قاعده‌ای مچ نمی‌شوند و طبق صورت سوال، روتر آنها را حذف می‌کند. بنابراین بسته از شبکه متصل به $s4$ به مقصد شبکه $s3$ هرگز تحویل داده نمی‌شود.

۲.۶. روتر $s1$: قانون بسته‌های TCP

IP Src = 128.120/16

IP Dst = 128.121/16

Src Port = Any

Dst Port = Any

IP Proto = TCP

Action = Forward(3)

روتر s2 : قانون بسته های TCP (مسیر از طریق s1)

IP Src = 128.120/16

IP Dst = 128.121/16

Src Port = Any

Dst Port = Any

IP Proto = TCP

Action = Forward(3)

روتر s2 : قانون بسته های UDP (مسیر مستقیم به s3)

IP Src = 128.120/16

IP Dst = 128.121/16

Src Port = Any

Dst Port = Any

IP Proto = UDP

Action = Forward(2)

روتر s3 : قانون بسته های TCP

IP Src = 128.120/16

IP Dst = 128.121/16

Src Port = Any

Dst Port = Any

IP Proto = TCP

Action = Forward(1)

روتر s3 : قانون بسته های UDP

IP Src = 128.120/16

IP Dst = 128.121/16

Src Port = Any

Dst Port = Any

IP Proto = UDP

Action = Forward(1)

سوال ۷: تکه سازی دیتاگرام IP Fragmentation

می خواهیم یک دیتاگرام IP با اندازه 2400 بایت را روی لینکی بفرستیم که MTU آن 700 بایت است. فرض کنید شماره شناسه دیتاگرام اولیه 422 است. این دیتاگرام باید تکه تکه شود. مشخص کنید این دیتاگرام به چند تکه تقسیم می شود و مقادیر فیلدهای مرتبط با تکه سازی در هر تکه چیست.

پاسخ

بیشترین اندازه میدان داده در هر تکه برابر است با 680 بایت (چون 20 بایت هدر IP است). بنابراین تعداد تکه های لازم برابر است با:

$$\left\lceil \frac{2400 - 20}{680} \right\rceil = 4$$

هر تکه شماره Identification برابر با 422 دارد.

هر تکه به جز تکه آخر اندازه ای برابر با 700 بایت دارد (شامل هدر IP). تکه آخر اندازه ای برابر با 360 بایت دارد (شامل هدر IP).

مقادیر Offset تکه ها:

0, 85, 170, 255

سه تکه اول flag = 1 دارند و تکه آخر flag = 0.

سوال ۸: تاثیر NAT بر برنامه های P2P

در این تمرین تاثیر NAT روی برنامه های P2P را بررسی می کنیم. فرض کنید نظیری به نام آرنولد بعد از پرس و جو متوجه می شود که نظیری به نام برنارد فایل مورد نظر او را دارد. فرض کنید آرنولد و برنارد هر دو پشت NAT قرار دارند. روشی طراحی کنید که آرنولد و برنارد بدون نیاز به پیکربندی خاص برای NAT بتوانند یک اتصال TCP با یکدیگر برقرار کنند. اگر در طراحی چنین روشی مشکل دارید، دلیل آن را توضیح دهید.

پاسخ

طراحی چنین روشی امکان پذیر نیست. برای برقراری یک اتصال مستقیم TCP میان آرنولد و برنارد، لازم است یا آرنولد یا برنارد یک اتصال را به طرف مقابل آغاز کند. اما NAT های جلوی آرنولد و برنارد بسته های SYN را که از سمت WAN وارد می شوند دور می اندازند. در نتیجه، وقتی هر دو پشت NAT قرار دارند، نه آرنولد و نه برنارد نمی توانند یک اتصال TCP را به صورت مستقیم برای طرف دیگر آغاز کنند.

سوال ۹: مدار مجازی و شماره های VC

یک شبکه مدار مجازی را در نظر بگیرید که از یک فیلد شماره VC دو بیتی استفاده می کند. فرض کنید این شبکه می خواهد یک مدار مجازی روی چهار لینک A، B، C و D ایجاد کند. در حال حاضر، هر یک از این لینک ها در حال عبور دادن دو مدار مجازی هستند که شماره VC آنها را در جدول زیر می بینید:

لینک A	لینک B	لینک C	لینک D
00	01	10	11
01	10	11	00

در هنگام پاسخ دادن به پرسش های زیر در نظر داشته باشید که هر یک از مدارهای مجازی موجود فقط از یکی از این چهار لینک عبور می کنند.

الف. اگر همه لینک های در امتداد یک مسیر بایستی شماره VC یکسان داشته باشند، چه شماره ای را می توان به این مدار مجازی جدید اختصاص داد؟

ب. اگر لینک های در امتداد یک مسیر بتوانند شماره های VC متفاوت داشته باشند (به عبارت دیگر، جدول های هدایت شماره های VC را به یکدیگر تبدیل کنند)، از چه تعداد ترکیب چهار شماره ای (یک شماره برای هر لینک) می توان استفاده کرد؟

پاسخ

الف. روی هر لینک فقط دو شماره VC موجود است و همان طور که در جدول دیده می شود، شماره های آزاد هر لینک با شماره های آزاد لینک های دیگر همپوشانی مشترک ندارند. بنابراین هیچ شماره مشترکی وجود ندارد که همزمان روی هر چهار لینک آزاد باشد. در نتیجه نمی توان شماره VC جدیدی برای این مدار مجازی انتخاب کرد و این مدار مجازی جدید در شبکه قابل برقراری نیست.

ب. در این حالت، لازم نیست شماره VC روی همه لینک ها یکسان باشد. هر لینک دو شماره VC آزاد دارد و چهار لینک در مسیر وجود دارد؛ پس برای هر لینک دو انتخاب و در مجموع:

$$2^4 = 16$$

ترکیب مختلف از شماره های VC برای چهار لینک ممکن است. به عنوان نمونه، یک ترکیب معتبر می تواند به صورت (10,00,00,10) باشد.

سوال ۱۰: معماری سوییچ داخلی در مسیریاب

فرض کنید دو بسته مختلف دقیقاً در یک لحظه به دو پورت ورودی یک مسیریاب می رسند. همچنین فرض می کنیم هیچ بسته دیگری در هیچ جای این مسیریاب وجود ندارد.

الف. فرض کنید این دو بسته باید به دو پورت خروجی متفاوت هدایت شوند. اگر سوییچ داخلی این مسیریاب از نوع گذرگاه مشترک باشد، آیا این دو بسته می توانند به طور همزمان از سازه سوییچینگ عبور کنند؟

ب. باز هم فرض کنید این دو بسته باید به دو پورت خروجی متفاوت هدایت شوند. اگر سوییچ داخلی این مسیریاب از نوع نوار متقاطع باشد، آیا این دو بسته می توانند به طور همزمان از سازه سوییچینگ عبور کنند؟

پ. اکنون فرض کنید این دو بسته باید هر دو به یک پورت خروجی هدایت شوند. اگر سوییچ داخلی این مسیریاب از نوع نوار متقاطع باشد، آیا این دو بسته می توانند به طور همزمان از سازه سوییچینگ عبور کنند؟

پاسخ

الف. خیر، روی یک گذرگاه مشترک در هر لحظه فقط می توان یک بسته را ارسال کرد؛ بنابراین دو بسته نمی توانند همزمان از آن عبور کنند.

- ب. بله، همان طور که در متن کتاب توضیح داده شده است، تا زمانی که دو بسته از ورودی های متفاوت و به خروجی های متفاوت نگاشت شوند، سوییچ نوار متقاطع می تواند آنها را به صورت موازی عبور دهد.
- پ. خیر، در این حالت هر دو بسته باید به یک گذرگاه خروجی یکسان در همان لحظه ارسال شوند که امکان پذیر نیست؛ بنابراین نمی توانند همزمان از سوییچ عبور کنند.